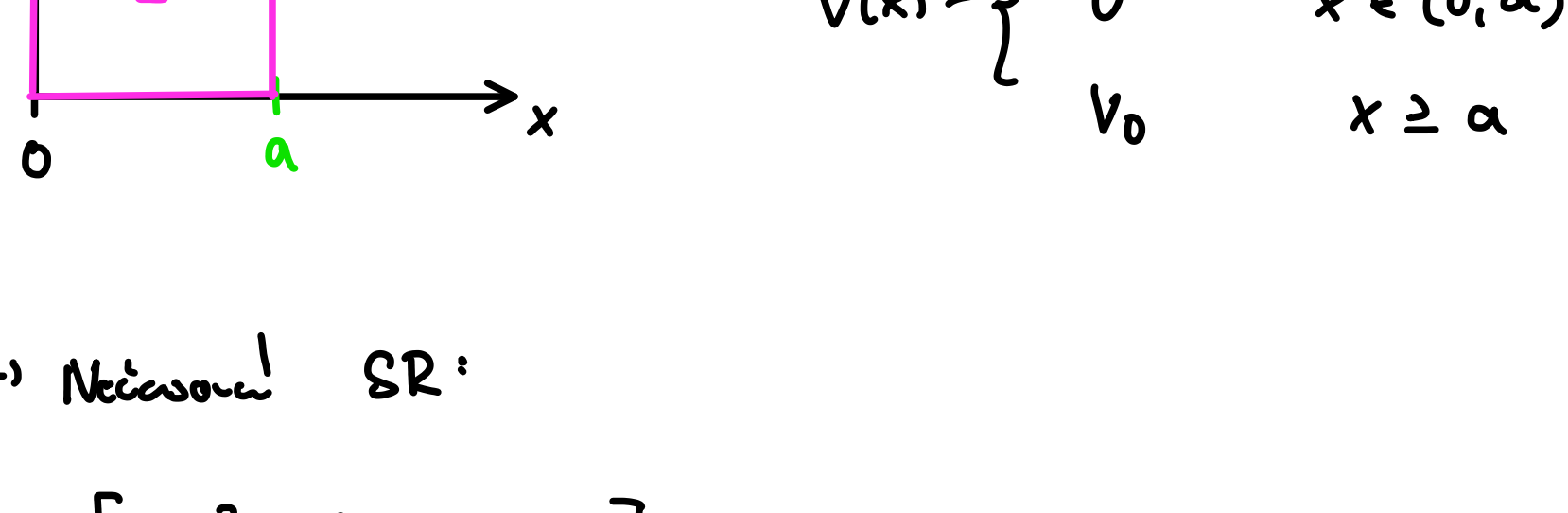


6 Další jámy

6.1 Polouzavřená jáma



→ Neúroveň SR:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E \psi(x)$$

$$L: \psi(0) = 0 \quad R: \lim_{x \rightarrow +\infty} \psi(x) = 0$$

pro vázané stavy $E < V_0$

$$\psi \in L^2(\mathbb{R}_+) \cap C^1(\mathbb{R}^+)$$

$$I: -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi_I(x) = E \psi_I(x) \quad x \in (0, a)$$

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \rightarrow e^{ikx}, e^{-ikx} \text{ řešení}$$

$$\psi_I(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx}$$

$$\psi_I(0) = 0 \rightarrow A = -B$$

$$\Rightarrow \psi_I(x) = 2A i \sin kx =: A \sin kx$$

musí být C^1 v bodě a kvůli ohraničené oblasti

$$\psi_I'(x) = k A \cos kx$$

$$II: \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi_{II}(x) + V_0 \psi_{II}(x) \right] = E \psi_{II}(x)$$

$$\frac{d^2}{dx^2} \psi_{II}(x) = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2} \psi_{II}(x)$$

$V_0 - E$ může být kladné nebo záporné!

$$a) E < V_0 \Rightarrow \kappa := \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} > 0$$

$$\Rightarrow \text{DÚNO FS: } e^{-\kappa(x-a)}, e^{-\kappa(x-a)}$$

$$\Rightarrow \psi_{II}(x) = \tilde{C} e^{\kappa(x-a)} + \tilde{D} e^{-\kappa(x-a)}$$

podmínka integrity a $\lim_{x \rightarrow \infty} = 0$

$$\Rightarrow \tilde{C} = 0$$

$$\psi_{II}(x) = D e^{-\kappa(x-a)}$$

$$\psi_{II}'(x) = -\kappa D e^{-\kappa(x-a)}$$

$$\psi \in C^1(\mathbb{R}) \Rightarrow \psi_I(a) = \psi_{II}(a)$$

$$\wedge \psi_I'(a) = \psi_{II}'(a)$$

$$A \sin(ka) = D \quad \wedge \quad A k \cos(ka) = -\kappa D$$

$$\Rightarrow k \cos(ka) = -\kappa \sin(ka)$$

$$\tan(ka) = -\frac{\kappa}{k}$$

→ A jsem schopna určit z toho,

aby funkce byla normalizovaná

na $\underline{1}$.

$$k = -\frac{1}{a} \arctan \frac{\kappa}{k} + n\pi \quad n \in \mathbb{N}$$

diskretizace

ale nejsem schopna analyticky určit

$k(k)$

→ numerické metody

$$k \rightarrow k_n \quad E \rightarrow E_n \quad \kappa \rightarrow \kappa_n$$

$$\frac{\kappa}{k} = \sqrt{\frac{E_0}{V_0 - E_0}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{E_n} = \frac{\tan n\pi}{a\sqrt{2m}} - \frac{\hbar}{a\sqrt{2m}} \arctan \sqrt{\frac{E_n}{V_0 - E_n}}$$

→ iterace!

polouzavření → uzavření: $V_0 \rightarrow +\infty$

$$\lim_{V_0 \rightarrow \infty} \kappa = +\infty$$

$$\lim_{V_0 \rightarrow \infty} E_n = -\frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2}$$

nezávislost!

b) $E > V_0$ nevázané ohraničené podmínky,

potřebujeme podmínku na L^2

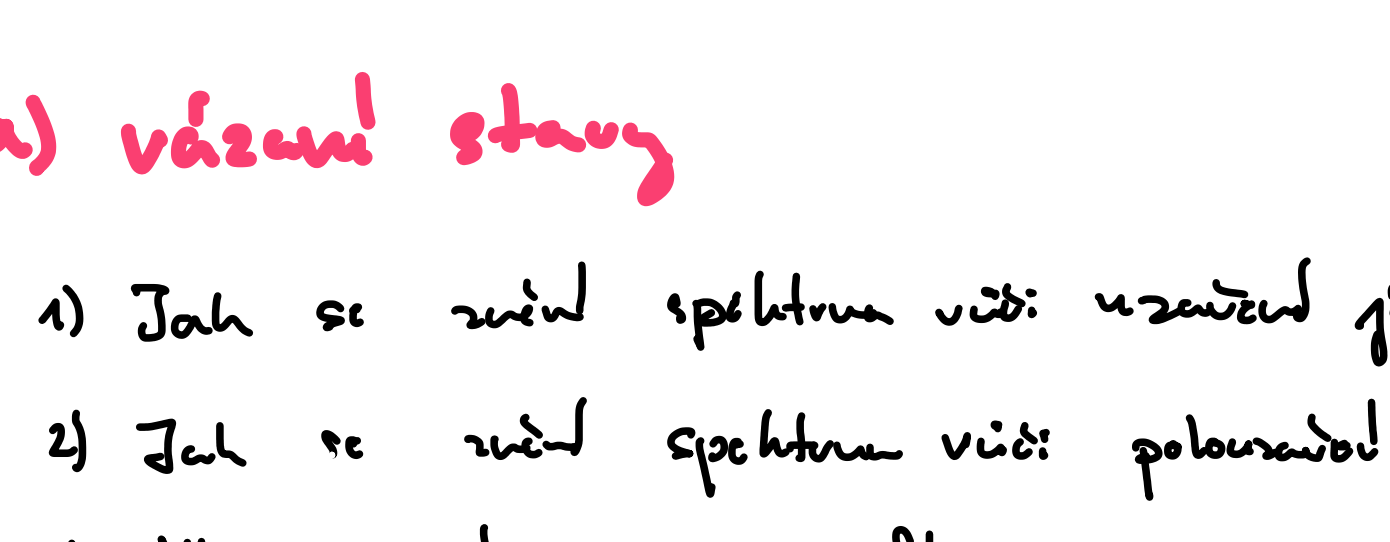
DÚ - Musí být u zhraněly

$$\text{pro vázané stavy } \|\psi\|_{L^2(\mathbb{R}^+)}^2 = 1$$

$$\Rightarrow A = ?$$

$$\text{má to být } \lim_{V_0 \rightarrow \infty} A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

6.2 Otvřená jáma



→ projít si Schellu

$$V(x) = \begin{cases} 0 & |x| \geq \frac{a}{2} \\ -V_0 & |x| < \frac{a}{2} \end{cases}$$

a) vázané stavy

1) Jak se změnil spektrum vůči uzavřené jámě?

2) Jak se změnil spektrum vůči polouzavřené jámě?

3) Vliv symetrie vůči reflexi $x \rightarrow -x$

• objeví se vázané stavy s $n=0$?

→ podívat se na Schellu

b) spojitý spektrum → $E \geq 0$

→ může se částice odrazit zpět v bodě

nespojitého potenciálu? → posun částice

$$\psi_I(x) = A e^{ik_0 x} + B e^{-ik_0 x}$$

$$\psi_{II}(x) = \alpha e^{ikx} + \beta e^{-ikx}$$

normální úř, co se děje uvnitř, ale hold se

tělo vrací a hold tělo putovalo

$$\psi_{III}(x) = C e^{ik_0 x} \leftarrow \text{jde jít ven dopředu}$$

$$k_0 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad k = \frac{\sqrt{2m(E + V_0)}}{\hbar}$$

$$\text{chceme } \psi \in C^1(\mathbb{R})$$

$$b := \frac{a}{2} \text{ omezení}$$

Jak bychom charakterizovali, když se odrazí

a když projde?

→ koeficienty reflexe a transmise

$$T = \left| \frac{C}{A} \right|^2 \quad R = \left| \frac{B}{A} \right|^2$$

$$R + T = 1$$

→ sešlápnout podmínky v bodě $-b$ a $+b$

$$-b: A e^{-ik_0 b} + B e^{ik_0 b} = \alpha e^{-ikb} + \beta e^{ikb}$$

$$A e^{-ik_0 b} - B e^{ik_0 b} = \frac{k}{k_0} (\alpha e^{-ikb} - \beta e^{ikb})$$

$$b: C e^{ik_0 b} = \alpha e^{ikb} + \beta e^{-ikb}$$

$$C e^{ik_0 b} = \frac{k}{k_0} (\alpha e^{ikb} - \beta e^{-ikb})$$

$$\alpha = \frac{C}{2} \left(1 + \frac{k_0}{k} \right) e^{i(k_0 - k)b}$$

$$\beta = \frac{C}{2} \left(1 - \frac{k_0}{k} \right) e^{i(k_0 + k)b}$$

$$A = \frac{C}{4} \left[\left(1 + \frac{k_0}{k} \right) \left(1 + \frac{k_0}{k} \right) e^{2i(k_0 - k)b} + \left(1 - \frac{k_0}{k_0} \right) \left(1 - \frac{k_0}{k} \right) e^{2i(k_0 + k)b} \right]$$

$$\left| \frac{A}{C} \right|^2 = \left| \frac{1}{4} \left[1 + \left(\frac{k}{k_0} + \frac{k_0}{k} + 1 \right) \right] (\cos ka - i \sin ka) + \frac{1}{4} \left[1 - \left(\frac{k}{k_0} + \frac{k_0}{k} + 1 \right) \right] (\cos ka + i \sin ka) \right|^2$$

$$= \left| \frac{1}{4} \left[4 \cos ka - 2i \left(\frac{k}{k_0} + \frac{k_0}{k} \right) \sin ka \right] \right|^2$$

$$= \cos^2 ka + \frac{1}{4} \left(\frac{k}{k_0} + \frac{k_0}{k} \right)^2 \sin^2 ka$$

$$= 1 + \frac{1}{4} \left[\left(\frac{k}{k_0} + \frac{k_0}{k} \right)^2 - 4 \right] \sin^2 ka$$

$$= 1 + \frac{1}{4} \left(\frac{k}{k_0} - \frac{k_0}{k} \right)^2 \sin^2 ka$$

$$\Rightarrow T = \left| \frac{C}{A} \right|^2 = \frac{1}{1 + \frac{1}{4} \left(\frac{k}{k_0} - \frac{k_0}{k} \right)^2 \sin^2 ka} \leq 1$$

$$T=1: \quad 1) \quad k = k_0 \Leftrightarrow V_0 = 0$$

$$2) \quad ka = n\pi \rightarrow \text{uzavřená jáma}$$

⇒ rezonanční energie

• specifická šířka je $T=1$